

★ Skip-Bo KI Tuner v2.7 / v2.7b

Bedienungsanleitung & Tester-Handbuch · Turbo-Ausgabe (v2.7b)

Was ist das?

Der Skip-Bo KI Tuner ist ein Werkzeug das die „Klugheit“ der Computer-Gegner im Skip-Bo Spiel verbessert. Du startest einen automatischen Optimierungslauf, und der Tuner findet bessere Einstellungen für die KI – ganz ohne dass du programmieren musst. Am Ende kopierst du die gefundenen Werte in das Skip-Bo-Spiel (Version 6.6.0), und schon spielt der Computer-Gegner stärker.

Was ist neu in v2.7?

- **Engine 6.6.0:** Der Tuner simuliert exakt die neue Spiel-KI mit Zugketten-Planer – optimiert wird genau das, was nachher auch spielt.
- **Mehrkern-Betrieb:** Die Spiele laufen parallel auf allen Prozessor-Kernen deines Geräts. Phase 1 dauert jetzt Minuten statt Viertelstunden.
- **Turbo-Sieben:** Eine schnelle Vorrunde sortiert klar schwache Kandidaten aus und spart 25–40 % der Spiele – ohne Genauigkeitsverlust.
- **Schieber-Empfehlung:** Nach jedem Lauf sagt dir ein Panel, welche Strategie-Regler du für den nächsten Lauf höher oder niedriger stellen solltest – per Klick übernehmbar.
- **Auto-Fokus:** Der Tuner lernt schon während des Laufs, welche Bereiche Erfolg bringen, und sucht dort intensiver.
- **Noch fairere Messung:** Spiegel-Gegner, gespiegelte Deck-Paare und eine Genauigkeits-Angabe ($\pm$) bei jeder Win-Rate.
- **Suchraum-Dehnung:** Klebt das beste Ergebnis an einer Parametergrenze, weitet der Tuner sie automatisch – so bleibt kein Optimum durch eine künstliche Grenze verborgen.
- **Verbesserter Vergleich:** Der automatische Endvergleich läuft jetzt immer vollständig durch und entscheidet auch bei Gleichstand eindeutig.
- **Spielstärke statt Fitness:** Verständlicherer Begriff für die Bewertungs-Punktzahl (Skala 0–1000 unverändert).

Wie ist dieses Handbuch aufgebaut?

Vorne findest du die **Schnellreferenz** – die kannst du beim zweiten und dritten Mal direkt aufschlagen. Dahinter kommt das **ausführliche Handbuch** mit jedem Detail. Ganz hinten ein **Glossar** für unbekannte Begriffe und ein **FAQ-Teil** für häufige Fragen.

Inhalt

- Schnellreferenz (Ablauf, alle Regler, Buttons und neuen Anzeigen)
- Erste Schritte – So machst du deinen ersten Tuner-Lauf
- Alle Strategie-Slider im Detail mit konkreten Auswirkungen aufs Spiel
- NEU: Das Schieber-Empfehlungs-Panel richtig lesen und nutzen
- NEU: Die Turbo-Optionen (Turbo-Sieben & Auto-Fokus)
- Was passiert während des Tuner-Laufs? (alle Anzeigen erklärt)
- Die Ergebnisse in Skip-Bo 6.6.0 übernehmen
- NEU: Suchraum-Dehnung – wenn der Tuner an Grenzen stößt

- NEU: Der BASE_GENES-Konverter – der Kreislauf des Selbst-Tunings
- 6 ausführliche Test-Szenarien (Kurztests & Langtests, neue Zeiten)
- Glossar & Häufige Fragen (FAQ)

Teil 1 - Schnellreferenz

Die wichtigsten Infos auf einen Blick. Wenn du das Handbuch schon einmal durchgelesen hast, findest du hier alles was du regelmäßig brauchst.

Standard-Ablauf in 5 Schritten

1. Tuner v2.7 öffnen (HTML-Datei im Browser starten)
2. Auf ► **Schnell-Suche** klicken (mit Standard-Werten)
3. Warten bis Phase 1 fertig ist (~**2-3 Minuten** auf einem 4-Kern-Gerät)
4. Auf ► **Viele Spiele** klicken (Phase 2 startet, ~35-45 Minuten)
5. Nach Ende: **KONFIG kopieren** und in **SkipBo_6_6_0.html** einfügen

✓ **Hinweis:** Nach jedem Lauf erscheint zusätzlich das **Schieber-Empfehlungs-Panel** – es schlägt dir die Regler-Stellungen für den nächsten Lauf vor (siehe Teil 2).

Übersicht aller Regler

Bereich	Regler	Standard	Was bewirkt er?
Strategie (oben, 10 Slider)	Master + Ab1-Ab9	50 % (Ab4 = 65 %)	Beeinflusst die KI-Strategie. 50 % = Standard, höher = stärkerer Schwerpunkt auf diesen Bereich.
Gemeinsam	Anker-Decks Pool	40	Anzahl fester Karten-Mischungen. Jedes Deck wird doppelt gespielt (normal + gespiegelt). Mehr = aussagekräftiger, weniger = schneller.
Gemeinsam	Turbo-Sieben (Haken)	AN	Vorrunde mit 1/3 der Decks siebt klar schwache Kandidaten aus. Spart Zeit, Überlebende werden exakt vollbewertet.
Gemeinsam	Auto-Fokus (Haken)	AN	Mutation konzentriert sich automatisch auf Bereiche die im Lauf Erfolg zeigen.
Phase 1	Generationen	60	Wie viele Optimierungs-Runden Phase 1 macht. Mehr = bessere Suche.
Phase 1	Mutation	35 %	Wie wild Phase 1 experimentiert. Höher = mehr Veränderung pro Runde.
Phase 1	Anker-Spiele	8	Gegen wie viele Decks jeder Kandidat in Phase 1 antritt (×2 durch Spiegelung = 16 Spiele).
Phase 1	Population (Profi)	30	Wie viele Kandidaten pro Generation.
Phase 2	Generationen	300	Wie viele Verfeinerungs-Runden Phase 2 macht.
Phase 2	Mutation	15 %	Wie fein Phase 2 justiert. Niedriger = subtilere Änderungen.
Phase 2	Anker-Spiele	20	Gegen wie viele Decks jeder Kandidat in Phase 2 antritt (×2 = 40 Spiele).
Phase 2	Population (Profi)	40	Wie viele Kandidaten pro Generation in Phase 2.

Übersicht aller Buttons

Button	Wann benutzen?
► Schnell-Suche	Phase 1 starten – kurze Erkundung (~2-3 Min auf 4 Kernen).

Button	Wann benutzen?
► Viele Spiele	Phase 2 starten – Tiefen-Optimierung (~35–45 Min). Geht erst nachdem Phase 1 ein verifiziert besseres Ergebnis gefunden hat.
Pause	Lauf unterbrechen. Greift nach der laufenden Teilrunde; weiter geht es mit erneutem Klick.
■ Stop	Lauf vorzeitig beenden. Das beste bisherige Ergebnis bleibt erhalten – nichts geht verloren.
Reset	Alles auf Anfang. Beide Phasen-Speicher werden gelöscht. Erst drücken wenn du wirklich neu starten willst!
Log kopieren	Den aktuellen Live-Log in die Zwischenablage kopieren.
KONFIG kopieren	Das gefundene Ergebnis in die Zwischenablage. Danach in SkipBo_6_6_0.html einfügen.
BASE_GENES kopieren	NEU: Wandelt das Ergebnis in den Startblock für den Tuner um – so wird dein Optimum zum Ausgangspunkt des nächsten Laufs (siehe „BASE_GENES-Konverter" in Teil 2).
Empfehlung übernehmen	Stellt alle Strategie-Regler auf die Werte aus dem Empfehlungs-Panel (erscheint nach einem Lauf).
Suchraum-Dehnung (Haken)	NEU: Klebt der Sieger an einer Parametergrenze, wird diese automatisch um 50 % geweitet (max. 3× Original). Über Läufe gespeichert; Reset stellt Originale wieder her.

Die neuen Anzeigen auf einen Blick

Anzeige	Bedeutung
„N Kerne" im Kandidaten-Label	So viele Prozessor-Kerne rechnen parallel. Steht dort „sequentiell", läuft alles auf einem Kern (3–4× langsamer, gleiche Ergebnisse).
„Vorrunde 3/8 Decks"	Turbo-Sieben aktiv: Erst spielen alle Kandidaten die Vorrunde, dann werden die Schwachen gesiebt.
Win-Rate „65,0 % ±4,8"	NEU: Die ±-Zahl ist die Messgenauigkeit (95 %-Konfidenz). Unterschiede kleiner als ± können Zufall sein!
Log „BASE-Referenz: Fitness ..."	Vor dem Lauf misst der Tuner die Ausgangswerte – die Messlatte die Kandidaten überspringen müssen (zugleich der Sieb-Boden).
Log „Gen 5: 14/24 gesiebt ..."	So viele Kandidaten flogen in der Vorrunde raus, mit Angabe der gesparten Spiele.
Log „Auto-Fokus: Ab4×1.5 ..."	Die Mutation gewichtet diese Abschnitte gerade stärker ($\times > 1$) oder schwächer ($\times < 1$).
„Deck× 2"-Angaben	Jedes Anker-Deck wird doppelt gespielt: einmal normal, einmal mit getauschten Startkarten. Kartenglück hebt sich dadurch auf.
Treiber im Detail im Empfehlungs-Panel	Die Top-6-Einzelwerte in denen der Sieger am stärksten von den Ausgangswerten abweicht.
Am Anschlag: SCORE_X	NEU: Ein Parameter klebt an seiner Suchraum-Grenze. Wenn Suchraum-Dehnung AN ist, wird die Grenze automatisch geweitet.

Test-Szenarien-Schnellübersicht

Alle Zeiten gelten für ein **Smartphone mit 4 Kernen** und eingeschaltetem Turbo-Sieben. Auf einem Kern (sequentiell) dauert es etwa das 3-4-Fache.

Test	P1 Gen	P1 Mut	P2 Gen	P2 Spiele	Dauer	Wofür?
A: Standard-Kurztest	60	35 %	300	20	~25-30 Min	Erster Eindruck, Standard-Werte
B: Schnell-Check	40	30 %	-	-	~1-2 Min	Nur Phase 1, kein Phase 2
C: Standard-Langtest	60	35 %	400	25	~45 Min	Empfohlene Standard-Optimierung
D: Maxi-Langtest	100	40 %	500	30	~1,5-2 Std	Maximale Suche, beste Ergebnisse
E: Breite Exploration	150	55 %	300	20	~30 Min	Wenn aktuelle Werte nicht weiterhelfen
F: Feinjustage	60	25 %	500	35	~2 Std	Phase 1 vorhanden - nur fein verfeinern

Details zu jedem Szenario findest du im ausführlichen Handbuch unter „Empfohlene Test-Szenarien“. Szenario C ist die Standard-Empfehlung.

Wichtige Erkenntnisse aus früheren Tests

- 1. Phase 1 zuerst, Phase 2 danach:** Phase 1 sucht breit nach einem guten Optimum, Phase 2 verfeinert es. Nie nur Phase 2 ohne Phase 1!
- 2. Mehr Anker-Spiele = stabilere Ergebnisse:** 8 Decks in Phase 1 sind schnell aber etwas unsicher. 20+ in Phase 2 geben verlässliche Werte. Die $\pm$ -Angabe zeigt dir jetzt direkt wie sicher eine Win-Rate ist.
- 3. Verlaufs-Graph beobachten:** Wenn die Linie sehr früh flach wird, hat der Tuner sein Optimum bereits gefunden – mehr Generationen helfen dann wenig.
- 4. Reset löscht alles:** Nur drücken wenn du wirklich von vorne beginnen willst! Die Phase-1-Bestmarke geht verloren.
- 5. Phase 1 mehrfach starten ist erlaubt:** Nur das beste Ergebnis bleibt gespeichert. So kannst du verschiedene Slider-Einstellungen probieren.
- 6. NEU - Empfehlungs-Panel nutzen:** Statt blind Regler zu verstellen, schau nach jedem Lauf ins Panel. Es sagt dir datenbasiert wo sich Verstellen lohnt.
- 7. NEU - Unterschiede an der $\pm$ -Angabe messen:** 66 % gegen 64 % bei ± 5 ist kein echter Unterschied. Erst wenn die Spannen sich nicht überlappen, ist es ein Fortschritt.
- 8. NEU - Suchraum-Dehnung bei Grenzwerten:** Steht im Empfehlungs-Panel Am Anschlag, hat der Tuner bereits die Grenze geweitet. Der nächste Lauf startet mit erweitertem Suchraum.

Teil 2 – Ausführliches Handbuch

Hier wird alles ganz genau erklärt. Wenn du den Tuner zum ersten Mal benutzt, lies dieses Kapitel einmal in Ruhe durch. Beim zweiten Mal reicht dann die Schnellreferenz vorne.

Was ist dieser Tuner überhaupt?

Der Skip-Bo Computer-Gegner trifft seine Entscheidungen nach einem Punktesystem. Jeder mögliche Spielzug bekommt eine Bewertung – wer die höchste hat, wird gespielt. Diese Bewertung hängt von vielen Zahlen ab: Wie wichtig ist es eine Stockkarte abzubauen? Wie sehr soll der Gegner blockiert werden? Wann lohnt sich ein Joker?

Genau diese Zahlen optimiert der Tuner. Er probiert Tausende verschiedene Kombinationen aus, lässt sie gegeneinander spielen und behält die besten. Das nennt sich **genetische Optimierung** – das System „lernt“ wie ein Lebewesen das sich an seine Umgebung anpasst.

Du musst dabei nicht programmieren. Du klickst einen Button, wartest, und am Ende bekommst du fertige Zahlen die du in Skip-Bo einfügst. Das war's.

Was ist neu in v2.7? (Die Technik dahinter, verständlich)

Engine 6.6.0 – der Tuner spielt jetzt exakt wie das Spiel

Die Skip-Bo-Version 6.6.0 hat eine deutlich klügere KI bekommen – vor allem den **Zugketten-Planer**, der ganze Zugfolgen vorausberechnet statt Zug für Zug zu denken. Der Tuner v2.7 enthält genau diese neue KI als Simulation. Das ist wichtig: Würde der Tuner noch die alte KI simulieren, würde er Werte für ein Spiel optimieren das es so gar nicht mehr gibt.

Spiegel-Gegner – fairer Maßstab

Früher spielten die Kandidaten gegen einen vereinfachten Übungsgegner. Jetzt spielt der Gegner **dieselbe volle KI** mit den Ausgangswerten (BASE_GENES). Eine Win-Rate von 60 % heißt damit wirklich: „Diese neuen Werte schlagen die alten Werte in 60 % der Spiele“ – ein ehrlicher Vergleich Werte gegen Werte.

Mirror-Paare – das Kartenglück hebt sich auf

Jedes Anker-Deck wird **zweimal** gespielt: einmal normal, einmal mit getauschten Startkarten (der Kandidat bekommt die Karten die vorher der Gegner hatte). Wer im ersten Spiel Kartenglück hatte, hat im Spiegelspiel das Pech – in der Summe zählt fast nur noch die echte Stärke der Werte. Deshalb steht überall „Decks × 2“.

Volle Wiederholbarkeit

Ein Anker-Spiel mit demselben Deck läuft jetzt bis zur letzten Karte identisch ab – auch das Nachmischen geleerter Baustapel ist Teil des festen Plans. Dadurch sind Vergleiche zwischen Kandidaten haargenau.

Mehrkern-Betrieb (Worker)

Moderne Handys und PCs haben mehrere Prozessor-Kerne, aber eine normale Webseite nutzt nur einen. Der Tuner verteilt die Spiele jetzt auf **alle Kerne gleichzeitig** (sogenannte Web-Worker). Bei 4 Kernen läuft ein Lauf gut 3× so schnell. Falls dein Browser keine Worker erlaubt, schaltet der Tuner automatisch auf den alten Ein-Kern-Modus um – mit exakt denselben Ergebnissen, nur langsamer.

Genauigkeits-Angabe ($\pm$)

Jede Win-Rate trägt jetzt eine Spanne, z.B. „65,0 % $\pm$ 4,8“. Das bedeutet: Mit hoher Sicherheit liegt die wahre Stärke zwischen 60 und 70 %. So erkennst du sofort ob ein Unterschied echt ist oder nur Messrauschen.

Erste Schritte - Dein erster Tuner-Lauf

Schritt 1: Tuner öffnen

Öffne die Datei **SkipBo_Tuner_v2_7.html** in einem Browser. Funktioniert auf jedem Gerät – Handy, Tablet, PC. Beim Handy: Ladekabel dran, der Lauf braucht Strom.

Schritt 2: Erstmal nichts verstellen

Für den ersten Lauf lässt du alle Regler auf Standard. Die Haken bei Turbo-Sieben und Auto-Fokus bleiben gesetzt.

Schritt 3: Schnell-Suche starten

Klicke auf ► **Schnell-Suche**. Im Log erscheinen die ersten Zeilen: wie viele Kerne arbeiten, dann die **BASE-Referenz** – das ist die gemessene Stärke der Ausgangswerte, die Messlatte für alle Kandidaten.

Schritt 4: Zuschauen (oder nicht)

Phase 1 dauert auf einem 4-Kern-Gerät etwa 2–3 Minuten. Du kannst die Anzeigen beobachten (siehe „Was passiert während eines Tuner-Laufs?“) oder einfach warten. Pause/Stop stehen jederzeit bereit.

Schritt 5: Den automatischen Vergleich ansehen

Nach Phase 1 spielt der Tuner automatisch einen Endvergleich: Original gegen Neu, 40 Decks × 2 = 80 Spiele je Seite, parallel auf allen Kernen. Du siehst zwei Spalten:

Spalte	Bedeutung
LINKS: Original (BASE_GENES)	Der bisherige Stand – die Werte mit denen der Tuner gestartet ist. Gewinnt diese Spalte öfter, sind die alten Werte besser – neue nicht übernehmen.
RECHTS: Neue KONFIG	Der vom Tuner gefundene Stand. Gewinnt diese Spalte deutlich öfter, sind die neuen Werte wirklich besser.
Balken in der Mitte	Zeigt live den Anteil der Siege während die 80 Vergleichs-Spiele laufen.
Status unten	Nennt am Ende auch die Messgenauigkeit, z.B. „±11 Punkte“ – Unterschiede darunter sind nicht aussagekräftig.
Banner am Ende	Grün = neue Werte besser, übernehmen. Gelb = unentschieden, Phase 2 könnte helfen. Rot = Original besser, nicht übernehmen!

Schritt 6: Phase 2 starten (wenn Phase 1 erfolgreich war)

War der Vergleich grün, klicke ► **Viele Spiele**. Phase 2 baut auf dem Phase-1-Ergebnis auf und verfeinert es – mit Standard-Werten etwa 35–45 Minuten.

Schritt 7: KONFIG kopieren und in Skip-Bo einfügen

Nach Phase 2: Klick auf **KONFIG kopieren**. Öffne **SkipBo_6_6_0.html** in einem Texteditor, suche den Block **let KONFIG = {...};** und ersetze ihn mit dem Inhalt aus der Zwischenablage. Speichern – fertig.

⚠ **Achtung:** Direkt unter dem KONFIG-Block steht im Spiel ein zweiter Block **const KI_PLANNER = {...};**. Der gehört NICHT zum Tausch – lass ihn unverändert stehen! Ersetzt wird nur von „let KONFIG = {“ bis zur zugehörigen „};“.

⚠ **Achtung:** Mache vorher eine Sicherungskopie von SkipBo_6_6_0.html! Falls beim Einfügen etwas schiefgeht, kannst du zurück.

Die Strategie-Slider (oben, 10 Stück)

Ganz oben siehst du 10 Schieberegler. Mit denen sagst du dem Tuner worauf er den Schwerpunkt legen soll. Bei 50 % bleibt alles neutral – das ist der Standard. Höhere Werte verstärken den jeweiligen Bereich, niedrigere schwächen ihn ab.

Wie funktionieren die Slider technisch?

Jeder Slider beeinflusst eine Gruppe von KI-Parametern. Stellst du z.B. Ab2 (Baustapel-Bewertung) auf 70 %, starten alle Werte die Baustapel-Züge bewerten höher gewichtet in die Suche. Der Tuner findet dann Konfigurationen die mit diesem stärkeren Schwerpunkt besonders gut funktionieren. Bei 30 % umgekehrt.

Master-Slider (Ab0)

Beeinflusst alle Parameter gleichzeitig wie ein Lautstärke-Regler. Wenn du nicht weißt was du verstellen sollst, lass ihn auf 50 % und ändere höchstens einen der anderen.

Slider	Was er steuert	Konkrete Auswirkung im Spiel
Ab1: Gegnerblockade & Risiko	Wie sehr die KI vermeidet dem Gegner zu helfen	Bei 60–70 %: vorsichtigeres Ablegen, meidet Karten die der Gegner brauchen könnte. Bei 30–40 %: mutiger, hilft dem Gegner aber manchmal versehentlich. Erhöhen wenn die KI dem Gegner ständig die richtigen Karten liefert.
Ab2: Baustapel-Bewertung	Wie attraktiv Baustapel-Züge bewertet werden	Bei 60–70 %: legt aggressiver auf die Baustapel, häufigere Stapel-Komplettierungen. Bei 30–40 %: zurückhaltend, hält Karten länger. Erhöhen wenn zu viele Karten unnötig auf Ablagen statt Baustapel gehen.
Ab3: Ablagestapel-Bewertung	Wie strategisch Ablagen organisiert werden	Bei 55–65 %: ordnet die 4 Ablagen sorgfältiger, weniger blockierte Karten. Bei 35–45 %: legt weniger durchdacht ab. Erhöhen wenn Karten oft ungünstig liegen und nicht mehr nutzbar sind.
Ab4: Stockkarten-Priorisierung	Wie sehr Stockabbau zum Hauptziel wird	Bei 65 % (Standard): klarer Fokus auf das Hauptziel Stockabbau. Bei 80 %: fast nur noch Stock, vernachlässigt anderes. Empfehlung: auf 65 % lassen.
Ab5: Joker-Filter & Schwellen	Wie streng Joker-Züge gefiltert werden	Bei 60–70 %: Joker nur in wirklich wertvollen Situationen (werden gespart, manchmal zu lange). Bei 30–40 %: lockerer Einsatz. Erhöhen wenn Joker für Unwichtiges verschwendet werden.
Ab6: Joker-Strategie	Wie aggressiv Joker eingesetzt werden	Bei 60–70 %: mutige Power-Plays, mehr Risiko. Bei 30–40 %: defensiv, hauptsächlich Absicherung. Erhöhen wenn gute Joker-Gelegenheiten verpasst werden.
Ab7: Tiefenanalyse Ablage	Wie weit die KI in Ablagestapel hineinschaut	Bei 55–65 %: plant auch unter den obersten Karten 2–3 Züge voraus. Bei 40–50 %: achtet vor allem auf die Tops. Erhöhen wenn offensichtliche Doppel-Züge übersehen werden.
Ab8: Hand-Kombinationen	Wie sehr Karten-Ketten in der Hand bevorzugt werden	Bei 55–65 %: erkennt Ketten (z.B. 5-6-7) und spielt sie gemeinsam aus. Bei 40–50 %: bewertet jede Karte einzeln. Erhöhen wenn die KI ihre Hand auseinanderreißt statt Ketten zu nutzen.
Ab9: Gegner-Analyse	Wie aktiv der Gegner blockiert wird	Bei 60–70 %: schaut was der Gegner braucht und blockiert gezielt – kostet aber Offensive. Bei 30–40 %: ignoriert den Gegner weitgehend. Erhöhen wenn der Gegner immer zu seinen Wunschzügen kommt.

⚠ **Achtung:** Verschiebe niemals mehrere Slider gleichzeitig stark! Stehen z.B. Ab1 und Ab9 beide auf 80 %, kämpft die KI an zu vielen Fronten und wird schlechter. Lieber einen Slider verstellen, Lauf machen, Ergebnis anschauen, dann den nächsten. NEU: Das Empfehlungs-Panel nimmt dir das Raten ab – es zeigt nach jedem Lauf wo Verstellen wirklich Aussicht auf Erfolg hat.

NEU: Das Schieber-Empfehlungs-Panel

Nach jedem abgeschlossenen Lauf (auch nach einem Stop) erscheint unter den Ergebnissen die Karte „**Schieber-Empfehlung für den nächsten Lauf**“. Der Tuner hat während des Laufs für jeden getesteten Kandidaten mitgeschrieben, wie stark er in jedem Strategie-Bereich von den Ausgangswerten abwich – und wie gut er damit abschnitt. Daraus rechnet er aus, in welche Richtung sich jeder Regler lohnt.

So liest du die Tabelle

Spalte	Bedeutung
Schieber	Der Strategie-Regler (Master + Ab1–Ab9).
Jetzt	Die Stellung mit der dieser Lauf gestartet ist.
Pfeil	▲ höher stellen · ■ so lassen · ▼ niedriger stellen · – keine Aussage möglich (Bereich wurde kaum variiert).
Empfehlung	Konkreter Prozentwert für den nächsten Lauf – abgeleitet aus dem Profil des Sieger-Kandidaten.
Vertrauen	●●● = starker statistischer Zusammenhang, ●○○ = schwacher Hinweis. Bei wenig Punkten die Empfehlung eher als Anregung nehmen.
Begründung	Ein Satz warum: entweder die Erfolgs-Korrelation („höhere Werte korrelieren mit Erfolg“) oder das Sieger-Profil („Sieger liegt 38 % über BASE“).

Über der Tabelle stehen zwei Zeilen: **Sieger-Treiber** (drei Abschnitte mit der stärksten Abweichung) und neu **Treiber im Detail**: die sechs einzelnen Parameter mit der größten Abweichung, z.B. SCORE_24 +38 %, JOKER_STOCK_AGGRESSION -22 %. Steht dort zusätzlich ein orangefarbener Kasten Am Anschlag, liegt mindestens ein Wert an seiner Suchraum-Grenze.

Empfehlung übernehmen

Der Button „**Empfehlung auf Schieber übernehmen**“ stellt alle Regler auf die empfohlenen Werte. Danach einfach wieder ► Schnell-Suche – der nächste Lauf sucht dann gezielt in der erfolgversprechenden Richtung. Das ist der neue, datenbasierte Weg statt des alten Ausprobierens.

✓ **Hinweis:** Die Empfehlung ist ein **Startpunkt für den nächsten Lauf**, kein Orakel. Sie basiert auf den Kandidaten dieses einen Laufs. Erscheint das Panel nicht, gab es zu wenig auswertbare Daten (z.B. Lauf sehr früh gestoppt).

NEU: Die Turbo-Optionen

Turbo-Sieben (Haken, Standard AN)

Jede Generation beginnt mit einer **Vorrunde**: Alle Kandidaten spielen erst nur $\frac{1}{3}$ der Anker-Decks. Wer dort schon klar unter der Messlatte liegt – unter Berücksichtigung der Messgenauigkeit! – fliegt raus und spart sich die restlichen Spiele. Die Messlatte ist der **Sieb-Boden**: die vorab gemessene BASE-Referenz bzw. die aktuelle Bestmarke, je nachdem was höher ist.

Wichtig: Die Überlebenden spielen die restlichen Decks nach, und beide Teile werden **exakt** zusammengerechnet – ihre Fitness ist auf die Zahl genau dieselbe wie ohne Sieben. Du verlierst also keine Genauigkeit bei den Kandidaten die zählen, sparst aber typisch 25–40 % der Spiele. Im Log siehst du Zeilen wie „Gen 5: 14/24 in der Vorrunde gesiebt (≈ 38 % Spiele gespart)“.

Auto-Fokus (Haken, Standard AN)

Während des Laufs beobachtet der Tuner welche Strategie-Bereiche bei guten Kandidaten verändert sind – und lässt die Mutation dort öfter zugreifen, in wirkungslosen Bereichen seltener. Die Suche zieht sich so von selbst zum Erfolg. Im Log erscheint gelegentlich „Auto-Fokus: Mutation

gewichtet → $Ab4 \times 1.5$, $Ab7 \times 0.7$ ".

Wann ausschalten?

Eigentlich nie nötig. Wenn du aber einen Lauf 1:1 mit einem älteren v2.7-Lauf ohne Turbo vergleichen willst, oder bei der Fehlersuche, kannst du beide Haken entfernen – der Tuner verhält sich dann wie das reine Genauigkeitspaket.

Die Phasen-Einstellungen im Detail

Unter den Strategie-Slidern liegt der Bereich Phasen-Einstellungen: ein gemeinsamer Anker-Decks-Regler, die beiden Turbo-Haken, dann zwei Boxen für Phase 1 und Phase 2.

Die vier Schlüssel-Konzepte erklärt

Mutation - die zufällige Veränderung. Bei 35 % Mutation wird jeder einzelne Wert eines neuen Kandidaten mit 35 % Wahrscheinlichkeit angefasst und dann um einen zufälligen Betrag verändert. Hoch (50–60 %): wilde Exploration, findet Ungewöhnliches, aber chaotisch. Mittel (30–40 %): guter Kompromiss für Phase 1. Niedrig (10–20 %): feine Verfeinerung, optimal für Phase 2. NEU: Mit Auto-Fokus wird die Mutation je Bereich zusätzlich klug gewichtet.

Generationen - die Optimierungs-Runden. Pro Generation werden alle Kandidaten bewertet, die besten werden Eltern, daraus entstehen per Kreuzung und Mutation die neuen. Wenige (40–80): schnell, hört bei schweren Aufgaben zu früh auf. Mittel (200–300): Standard Phase 2. Viele (400–500): tiefe Optimierung – lohnt nur wenn der Verlaufs-Graph noch steigt.

Anker-Spiele - die fairen Vergleiche. Feste Karten-Mischungen, gegen die ALLE Kandidaten antreten. NEU: jedes Deck doppelt (Mirror-Paar), und das komplette Spiel inkl. Nachmischen ist aus dem Seed reproduzierbar. Wenige Decks (5–8): schnell, etwas unsicher. Mittel (15–20): Standard Phase 2. Viele (25–40): sehr verlässlich, entsprechend langsamer.

Population - die Kandidaten-Menge. Klein (20–30): schnelle Generationen, ideal für Phase 1 (Vielfalt kommt dort aus der Mutation). Mittel (40): Standard Phase 2. Groß (60–80): mehr Variation pro Generation, sinnvoll für lange Phase-2-Läufe. Dank Mehrkern-Betrieb sind große Populationen jetzt deutlich erträglicher.

Anker-Decks Pool (20–60, Standard 40)

Wert	Wann sinnvoll?
20–30	Schnelle Tests, grobe Optimierung. Für erste Eindrücke, nicht für finale Werte.
40 (Standard)	Ausgewogen – Empfehlung für die meisten Fälle.
50–60	Beste Genauigkeit für sehr verlässliche Ergebnisse, z.B. Läufe über Nacht.

Phase 1 - Schnell-Suche (Standard: 60 Gen / 35 % / 8 Decks / Pop 30)

Die breite Erkundung. Sucht grob nach einem guten Bereich, ohne sich um Details zu kümmern. Generationen höher (100–150) für gründlichere Suche; Mutation höher (45–55 %) wenn ganz neue Bereiche gefunden werden sollen.

Phase 2 - Tiefen-Optimierung (Standard: 300 Gen / 15 % / 20 Decks / Pop 40)

Die Feinarbeit. Startet immer beim Phase-1-Ergebnis und justiert nach. Generationen 450–500 für maximale Qualität (über Nacht); Mutation 10 % für subtilste Verfeinerung oder 25 % wenn Phase 2 noch Neues finden soll; Anker-Spiele 30–40 für maximale Verlässlichkeit.

⚠ **Achtung:** Phase 2 startet immer beim Phase-1-Ergebnis. Wenn Phase 1 schlecht war, kann auch Phase 2 nicht zaubern! Lieber erst Phase 1 mit anderen Slider-Einstellungen wiederholen bis das Ergebnis solide aussieht.

Was passiert während eines Tuner-Laufs? - Die Anzeigen verstehen

Anzeige	Bedeutung
Gesamtfortschritt-Balken	Wie weit der gesamte Lauf ist (z.B. 40 von 60 Generationen).
Aktuelle Generation	Fertige Kandidaten der laufenden Generation, dazu „N Kerne" und ggf. „Vorrunde x/y Decks" (Turbo).
Status-Text	Aktueller Stand mit Fitness, Win-Rate und Mutation. Zeigt auch automatische Mutations-Erhöhung bei Stagnation.
Geprüft	Wie viele Kandidaten insgesamt getestet wurden.
Mutationen	Wie oft Werte zufällig verändert wurden (steigt sehr schnell).
Beste Fitness	Höchste verifizierte Spielstärke (Skala 0-1000). Setzt sich zusammen aus Win-Rate, Stockabbau, Sieg-Marge und Konsistenz.
Win-Rate	Siegquote der besten Werte gegen die Original-KI – jetzt mit $\pm$ Genauigkeit, z.B. „65,0 % $\pm$ 4,8".
Ø Pop-Fitness	Durchschnitt der aktuellen Generation. Nahe an der Bestmarke = Population konvergiert.
Stagnation	Generationen ohne Verbesserung – bei 30/30 erhöht der Tuner automatisch die Mutation.
Live-Log	Die wichtigste Infoquelle: BASE-Referenz, neue Bestmarken (mit $\pm$ und Anker-Vergleich), Vorrunden-Siebungen, Auto-Fokus-Gewichte, fertige Empfehlung.
Top-5	Die 5 besten Kandidaten der Runde mit Fitness, Win-Rate, Stockabbau.
Verlaufs-Graph	Gelb = Phase 1, Grün = Phase 2. Zeigt die Entwicklung der Bestmarke über die Generationen.

Den Verlaufs-Graph richtig deuten

Linie steigt steil: Der Tuner findet laufend Besseres – mehr Generationen würden helfen. **Linie wird flach (Plateau):** Optimum gefunden, mehr Generationen bringen kaum noch was.

Sprünge nach oben: Die Mutation hat eine bessere Kombination entdeckt. **Grün deutlich über Gelb:** Phase 2 hat erfolgreich verfeinert.

Was passiert wenn ich Phase 1 mehrfach starte?

Du kannst Phase 1 beliebig oft starten – das ist sogar empfohlen! Beim 2. Start sucht der Tuner erneut, diesmal mit den aktuellen Slider-Einstellungen:

Ergebnis	Was passiert?
Neuer Lauf ist besser	Das alte Ergebnis wird ersetzt („Phase-1-Bestmarke verbessert!"). Phase 2 arbeitet ab jetzt mit dem neuen Ergebnis.
Neuer Lauf ist schwächer	Das alte Ergebnis bleibt aktiv – du verlierst nichts.
Neuer Lauf findet nichts	Das alte Ergebnis bleibt aktiv. Das Panel/„bester Versuch" im Ergebnisfeld zeigt trotzdem, wie nah der Lauf dran war – und die Empfehlung, wo es sich weiterzusuchen lohnt.

✓ **Hinweis:** Profi-Trick: Drei Phase-1-Läufe mit unterschiedlichen Schwerpunkten (z.B. einmal Ab2 hoch, einmal Ab6 hoch, einmal Ab9 hoch) – nur der beste bleibt. NEU geht das noch gezielter: Nach jedem Lauf die Empfehlung übernehmen und erneut starten.

Und Phase 2 mehrfach? Auch möglich. Das aktuelle Phase-2-Ergebnis ersetzt das vorherige (sofern es Phase 1 überhaupt schlägt). Willst du sichergehen, notiere dir die KONFIG nach jedem Lauf separat.

Die Werte in Skip-Bo 6.6.0 übernehmen

1. Im Tuner unten auf **KONFIG kopieren** klicken.
2. Datei **SkipBo_6_6_0.html** in einem Texteditor öffnen.
3. Den Block **let KONFIG = {** bis zur passenden schließenden **};** finden.
4. Kompletten Block markieren und durch den kopierten Inhalt ersetzen.
5. Datei speichern (genau im selben Format).
6. Skip-Bo neu öffnen – die KI spielt jetzt mit den neuen Werten.

⚠ **Achtung:** Den Block **const KI_PLANNER = {...};** direkt darunter NICHT anfassen – er steuert den Zugketten-Planer und wird vom Tuner bewusst nicht verändert.

⚠ **Achtung:** Vorher Sicherungskopie von SkipBo_6_6_0.html machen!

NEU: Der BASE_GENES-Konverter - Selbst-Tuning im Kreislauf

Ganz unten im Tuner findest du den Konverter. Er macht aus jedem KONFIG-Block den passenden **const BASE_GENES = {...};** Block – also den Startpunkt des Tuners. Damit schließt sich der Kreis:

1. Tuner-Lauf findet bessere Werte → KONFIG ins **Spiel** kopieren.
2. Denselben KONFIG-Block (oder den Block aus dem Spiel) in das Konverter-Feld einfügen → **BASE_GENES kopieren**.
3. In SkipBo_Tuner_v2_7.html den bestehenden **const BASE_GENES = {...};** Block damit ersetzen und speichern.
4. Beim nächsten Tuner-Start ist dein Optimum die neue Ausgangsbasis – und der Spiegel-Gegner spielt automatisch auf diesem stärkeren Niveau.

So wird jede Runde Optimierung zum Fundament der nächsten. Der Konverter wandelt dabei auch die Schreibweisen um (z.B. true/false des Spiels in 1/0 der Tuner-Gene) und lässt die DEBUG-Schalter weg – einfach einfügen, kopieren, ersetzen.

NEU: Suchraum-Dehnung - wenn der Tuner an Grenzen stößt

Jeder KI-Parameter darf sich nur in einem bestimmten Bereich bewegen. Wenn du viele Phase-1-Läufe machst und jeweils das beste Ergebnis als neue Basis nimmst, können sich Werte immer weiter in Richtung einer Grenze schieben und dort festkleben. Der Tuner kann dann nicht prüfen ob jenseits der Grenze noch Besseres liegt – das ist wie eine Suche mit verbundenen Augen direkt vor einer Wand.

Was der Tuner jetzt tut

Klebt der beste Kandidat eines Laufs an einer Grenze, meldet der Tuner das im Empfehlungs-Panel und im Live-Log. Die Grenze wird um 50 % geweitet, maximal auf das Dreifache des ursprünglichen Werts. Der neue Spielraum wird gespeichert, sodass der nächste Lauf ihn automatisch nutzt.

✓ **Hinweis:** Nur echte Wertspannen werden gedehnt – Ja/Nein-Schalter, Anteilswerte und kleine Schwellenwerte behalten ihre Grenzen immer.

Reset stellt die Originale wieder her

Ein Klick auf Reset setzt auch alle gedehnten Grenzen zurück auf die ursprünglichen Werte.

Empfohlene Test-Szenarien

Sechs konkrete Szenarien von schnell bis gründlich. Zeiten: Smartphone mit 4 Kernen, Turbo an. Auf einem Kern etwa das 3-4-Fache.

Szenario A: Standard-Kurztest (~25-30 Min)

Der erste Test überhaupt – alle Standard-Werte (P1: 60/35 %/8 · P2: 300/15 %/20 · Anker 40). Du lernst das Tool kennen. Erfolgsaussicht hoch.

Szenario B: Schnell-Check (~1-2 Min)

Nur Phase 1 (40 Gen / 30 % / 8 Decks, Anker 30), Phase 2 weglassen. Prüft ob die aktuelle BASE-Konfiguration noch Luft nach oben hat – dank Mehrkern jetzt ein Kaffeepausen-Test. Nicht für finale Werte.

Szenario C: Standard-Langtest (~45 Min) – Empfehlung

Der Standard für ernsthafte Optimierung: P1 60/35 %/8 · P2 400/15 %/25 · Anker 40. Sehr hohe Erfolgsaussicht.

Szenario D: Maxi-Langtest (~1,5-2 Std)

Maximale Suche: P1 100/40 %/10 · P2 500/12 %/30 · Anker 50 · P2-Population 60. Beste theoretische Werte – ideal über Nacht oder nebenbei.

Szenario E: Breite Exploration (~30 Min)

Wenn mehrere Standard-Läufe nichts Neues bringen: P1 150/55 %/10 · P2 300/15 %/20, eventuell einen Slider auf 60–70 % (oder die letzte Empfehlung übernehmen). Sprengt das aktuelle Optimum auf – kann auch schlechter ausgehen, dann bleibt das alte Ergebnis.

Szenario F: Feinjustage (~2 Std)

Phase-1-Ergebnis ist schon gut, nur noch intensiv verfeinern: P2 500/10 %/35 · Anker 50 · P2-Population 60; Phase 1 höchstens kurz wiederholen (60/25 %/8).

Teil 3 - Glossar

Begriffe die im Tuner und in diesem Handbuch vorkommen, alphabetisch sortiert.

Anker-Decks / Anker-Spiele

Feste, vorbereitete Karten-Mischungen. Alle Kandidaten spielen gegen exakt die gleichen Decks – das macht Vergleiche fair. Seit v2.7 wird jedes Deck als Mirror-Paar doppelt gespielt und ist bis zur letzten Karte reproduzierbar.

Auto-Fokus

Neue v2.7-Funktion: Der Tuner beobachtet welche Strategie-Bereiche bei erfolgreichen Kandidaten verändert sind und lässt die Mutation dort häufiger zugreifen.

BASE_GENES

Die Ausgangs-Konfiguration mit der jeder Tuner-Lauf startet – und seit v2.7 zugleich die Werte des Spiegel-Gegners. Aktuell das Phase-1-Ergebnis vom 3.5.2026. Über den BASE_GENES-Konverter kann jedes neue Optimum zum neuen Startpunkt gemacht werden.

BASE-Referenz / Sieb-Boden

Vor jedem Lauf misst der Tuner die Stärke der Ausgangswerte auf den aktuellen Anker-Decks („BASE-Referenz“ im Log). Diese Messlatte ist zugleich der Boden für das Turbo-Sieben: Wer in der Vorrunde klar darunter liegt, fliegt raus.

Crossover

Wenn der Tuner zwei gute Kandidaten zu einem neuen mischt – wie bei Vererbung: Hälfte vom einen Elternteil, Hälfte vom anderen.

Elite

Die besten ca. 10 % einer Generation die unverändert in die nächste übernommen werden. Damit gehen gute Ergebnisse nicht verloren.

Spielstärke (früher Fitness)

Punktzahl (0–1000) die misst wie gut ein Kandidat ist. Seit v2.7: Win-Rate (600) + Stockabbau (250) + Sieg-Marge (100) + Konsistenz (50), gemessen gegen den Spiegel-Gegner. Achtung: nicht mit Fitness-Zahlen aus v2.6 vergleichbar!

Generation

Eine Runde der Optimierung: alle Kandidaten werden getestet, die Besten werden Eltern der nächsten Generation.

Genetischer Algorithmus

Optimierungs-Verfahren nach dem Vorbild der Evolution: viele Kandidaten konkurrieren, die besten überleben, neue entstehen durch Mutation und Crossover.

Joker

Spezielle Karte die für jede Zahl stehen kann. Sehr mächtig, leicht zu verschwenden.

Kandidat

Eine konkrete KONFIG mit bestimmten Werten. Die Population besteht aus vielen Kandidaten die gegeneinander antreten.

KI_PLANNER

Eigener Einstellungs-Block im Spiel 6.6.0 der den Zugketten-Planer steuert. Wird vom Tuner NICHT optimiert und beim KONFIG-Tausch NICHT ersetzt.

Konfidenzintervall ($\pm$)

Die Genauigkeits-Spanne einer Messung, z.B. „65,0 % $\pm$ 4,8“: Die wahre Win-Rate liegt mit 95 % Sicherheit zwischen 60,2 und 69,8 %. Unterschiede kleiner als $\pm$ sind nicht aussagekräftig.

KONFIG

Der Block aus der Skip-Bo-Datei der alle KI-Einstellungen enthält. Genau diesen Block optimiert der Tuner.

Mirror-Paar

Neue v2.7-Messmethode: Jedes Anker-Deck wird zweimal gespielt – normal und mit getauschten Startkarten. Kartenglück hebt sich im Paar auf.

Mutation

Zufällige Veränderung einzelner Werte in einem Kandidaten. Hoch = viele/große Änderungen, niedrig = wenige/kleine. Mit Auto-Fokus zusätzlich je Bereich gewichtet.

Phase 1 / Schnell-Suche

Der erste Tuner-Schritt: sucht breit nach einem guten Bereich. Schnell, wild, wenig genau.

Phase 2 / Tiefen-Optimierung

Der zweite Tuner-Schritt: verfeinert das Phase-1-Ergebnis. Langsam, fein, sehr genau.

Population

Anzahl Kandidaten in einer Generation. Klein = schnelle Generationen, groß = mehr Variation.

Sieger-Treiber

Zeile im Empfehlungs-Panel: die drei Bereiche in denen das beste gefundene Genom am stärksten von den Ausgangswerten abweicht – das Erfolgsrezept des Laufs.

Spiegel-Gegner

Seit v2.7 spielt der Gegner in der Simulation dieselbe volle 6.6.0-KI mit den BASE_GENES-Werten. Die Fitness misst dadurch reinen Werte-gegen-Werte-Unterschied.

Stagnation

Mehrere Generationen ohne Verbesserung. Nach 30 Stagnations-Generationen erhöht der Tuner automatisch die Mutation.

Suchraum-Dehnung

Neue v2.7b-Funktion: Klebt der Sieger-Kandidat an einer GENE_LIMITS-Grenze, weitet der Tuner diese automatisch um 50 % (max. 3× ursprünglicher Wert). Nur echte Wertspannen werden gedehnt; Schalter und Anteilswerte bleiben unverändert. Gedehnter Zustand wird gespeichert; Reset stellt Originale her.

Stockabbau

Wie viele Karten vom Stock-Stapel die KI im Schnitt loswurde. Maximum: 20.

Turbo-Sieben

Neue v2.7-Funktion: Vorrunde mit $\frac{1}{3}$ der Decks siebt klar schwache Kandidaten aus. Überlebende werden exakt vollbewertet – spart 25–40 % der Spiele ohne Genauigkeitsverlust.

Verifikation

Schlägt ein Kandidat die Bestmarke, wird er über ALLE Anker-Decks nachgeprüft UND muss den Direkt-Vergleich gegen BASE_GENES gewinnen. Erst dann zählt die neue Bestmarke.

Wake-Lock

Browser-Funktion die das Gerät während des Laufs am Einschlafen hindert. Automatisch aktiv.

Win-Rate

Anteil gewonnener Spiele in Prozent – seit v2.7 immer mit ±Genauigkeit angegeben.

Worker / Kerne

Web-Worker sind Hintergrund-Rechenprozesse des Browsers. Der Tuner startet einen je Prozessor-Kern und verteilt die Spiele darauf – daher die hohe Geschwindigkeit. Ohne Worker-Unterstützung läuft alles auf einem Kern weiter (gleiche Zahlen).

Zugketten-Planer

Die wichtigste KI-Neuerung in Spiel 6.6.0: berechnet ganze Zugfolgen voraus (bis 14 Züge tief) statt Zug für Zug zu entscheiden. Der Tuner v2.7 simuliert ihn exakt.

Teil 4 – Häufige Fragen (FAQ)

F: Wie lange dauert ein Standard-Lauf?

A: Auf einem 4-Kern-Smartphone: Phase 1 etwa 2-3 Minuten, Phase 2 etwa 35-45 Minuten – zusammen unter einer Stunde. Auf einem Kern (ohne Worker) das 3-4-Fache. Die Zeitschätzung über den Buttons berücksichtigt deine Kerne und Turbo automatisch.

F: Woher weiß ich ob der Mehrkern-Betrieb läuft?

A: Im Log steht beim Start „N Worker-Kerne aktiv“ und im Kandidaten-Label „N Kerne“. Steht dort „Sequentieller Modus“, erlaubt dein Browser keine Worker – alles funktioniert trotzdem, nur langsamer.

F: Was bedeutet das $\pm$ hinter der Win-Rate?

A: Die Messgenauigkeit (95 %-Konfidenz). „65 % $\pm$ 5“ heißt: Die wahre Stärke liegt sehr wahrscheinlich zwischen 60 und 70 %. Vergleiche zwei Läufe nur dann als „besser“, wenn sich die Spannen nicht überlappen.

F: Was heißt „Gen 5: 14/24 gesiebt“?

A: Turbo-Sieben hat in Generation 5 von 24 Kandidaten 14 schon nach der Vorrunde aussortiert, weil sie klar unter dem Sieb-Boden lagen. Das spart Spiele; die Überlebenden werden exakt vollbewertet.

F: Verliere ich durch Turbo-Sieben Genauigkeit?

A: Nein. Gesiebte Kandidaten waren nachweislich klar zu schwach (inklusive Sicherheitsmarge aus der $\pm$ -Genauigkeit). Alle Überlebenden bekommen die exakt gleiche Vollbewertung wie ohne Sieben – die Teilsummen werden mathematisch identisch zusammengefügt.

F: Das Empfehlungs-Panel zeigt bei einem Regler nur „-“?

A: Dieser Bereich wurde im Lauf kaum variiert – es gibt schlicht keine Daten für eine Aussage. Beim nächsten Lauf mit anderen Einstellungen kann sich das ändern.

F: Das Empfehlungs-Panel erscheint gar nicht?

A: Es braucht genug ausgewertete Kandidaten und einen (Lauf-)Champion. Bei sehr früh gestoppten Läufen fehlen die Daten. Lauf einfach erneut starten.

F: Mein Browser zeigt nichts an oder läuft sehr langsam?

A: Schließe andere Tabs – der Tuner nutzt jetzt ALLE Kerne und braucht entsprechend Rechenleistung. Auf älteren Geräten hilft es den Bildschirm zu dimmen.

F: Kann ich den Tuner auf dem Handy laufen lassen?

A: Ja! Aber Ladekabel dran – Mehrkern-Betrieb zieht ordentlich Strom. Wake-Lock verhindert den Standby.

F: Was passiert wenn ich versehentlich den Browser-Tab schließe?

A: Die laufende Berechnung geht verloren, aber das letzte gespeicherte Ergebnis (Phase 1 bzw. Phase 2) liegt im Browser-Speicher und ist beim nächsten Öffnen wieder da.

F: Phase 2 lässt sich nicht starten – Button ist grau?

A: Phase 2 wird erst freigeschaltet wenn Phase 1 ein verifiziert besseres Ergebnis als die Ausgangswerte gefunden hat. Findet Phase 1 nichts (kommt vor – die KI ist schon stark!), zeigt das Ergebnisfeld den „besten Versuch“. Schau ins Empfehlungs-Panel und probiere die vorgeschlagenen Slider-Stellungen.

F: Der Vergleich am Ende zeigt rot – Original ist besser. Was tun?

A: Die neuen Werte nicht übernehmen! Phase 1 mit anderen Einstellungen wiederholen (Tipp: Empfehlungs-Panel) – oder akzeptieren dass die aktuelle Basis schon sehr gut ist.

F: Gilt mein altes Phase-1-Ergebnis aus Tuner v2.6 noch?

A: Nein. v2.7 simuliert die neue 6.6.0-KI und misst mit neuer Fitness-Formel gegen den Spiegel-Gegner – alte Fitness-Zahlen und Speicherstände sind nicht vergleichbar (eigene Speicher-Schlüssel verhindern Vermischung). Einfach einen frischen Phase-1-Lauf machen.

F: Muss ich beim Einfügen ins Spiel etwas Besonderes beachten?

A: Ja, zwei Dinge: (1) Nur den Block `let KONFIG = {...}`; ersetzen – der `KI_PLANNER`-Block darunter bleibt unverändert! (2) Vorher eine Sicherungskopie von `SkipBo_6_6_0.html` machen.

F: Reset hat aus Versehen alles gelöscht – rückgängig?

A: Leider nein, Reset löscht endgültig. Kopiere dir wichtige KONFIGs vorher aus der Output-Box.

F: Was bedeutet „Stagnation 30/30 Gen“?

A: 30 Generationen ohne Verbesserung – der Tuner erhöht jetzt automatisch die Mutation. Hilft auch das nichts, ist das Optimum vermutlich erreicht.

F: Warum sehe ich manchmal „Nicht verifiziert“ oder „Anker-Vergleich verloren“ im Log?

A: Ein Kandidat sah in der ersten Messung gut aus, fiel aber bei der Nachprüfung über alle Anker-Decks oder im Direkt-Vergleich gegen BASE_GENES durch. Diese doppelte Sicherheits-Prüfung schützt vor Glücks-Bestmarken.

F: Der Top-5-Kasten zeigt fast gleiche Werte – ist das schlecht?

A: Nein, die Population ist konvergiert – normal in späten Generationen. Passiert es sehr früh, war die Mutation zu niedrig.

F: Kann ich beide Phasen ohne Pause hintereinander laufen lassen?

A: Phase 2 wird nach Phase 1 automatisch verfügbar, du startest sie aber manuell. Der automatische Endvergleich dazwischen dauert dank Mehrkern nur noch Sekunden.

F: Sollte ich verschiedene Strategie-Slider ausprobieren?

A: Ja – aber gezielt: Erst ein Lauf mit Standard, dann das Empfehlungs-Panel lesen und übernehmen, dann erneut laufen lassen. Wenn du manuell probierst: immer nur EINEN Slider deutlich verstellen.

F: Was bedeutet Am Anschlag im Empfehlungs-Panel?

A: Ein Parameterwert liegt an seiner Suchraum-Grenze. Ist die Suchraum-Dehnung AN (Standard), hat der Tuner die Grenze bereits geweitet und der nächste Lauf darf darüber hinaus suchen. Bei Dehnung AUS steht ein Warnhinweis.

F: Warum heißt es jetzt Spielstärke statt Fitness?

A: Fitness ist ein Fachbegriff aus der Evolutions-Optimierung, der für viele Nutzer verwirrend klingt. Spielstärke beschreibt direkter was die Zahl misst. Skala, Formel und alle internen Variablennamen sind unverändert.

F: Kann ich den Tuner auch ohne Skip-Bo laufen lassen?

A: Ja, der Tuner ist eigenständig – er enthält die komplette Spiel-Engine intern. Skip-Bo brauchst du nur, wenn du die Werte am Ende im echten Spiel nutzen willst.

Viel Spaß beim Testen! ★

Wenn du Fragen hast die hier nicht beantwortet sind, melde dich. Beobachtungen, Bugs und Verbesserungsideen sind sehr willkommen.